

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 28.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 4. Filtrarea în domeniul spațial: convoluția, filtre liniare și neliniare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 16–18)

Lucrarea 4. Filtrarea în domeniul spațial: convoluția, filtre liniare și neliniare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 5 (filtrarea în domeniul spațial)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

4.1. Scopul lucrării

Studiul convoluției discrete, al filtrelor de netezire liniare (medie, Gauss) și neliniare (median, bilateral), al efectului lor asupra zgomotului și a muchiilor și alegerea filtrului potrivit pentru tipul de zgomot.

4.2. Noțiuni teoretice

Filtrarea liniară înlocuiește fiecare pixel cu o combinație ponderată a vecinilor, cu ponderile date de nucleul (masca) w de dimensiune $(2a + 1) \times (2b + 1)$. Filtrul de medie are toate ponderile egale, iar filtrul Gauss are ponderile după o funcție gaussiană cu abaterea σ :

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x + s, y + t) \quad (4.1)$$

$$w(s, t) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sigma^2} \cdot e^{-\frac{s^2 + t^2}{2 \cdot \sigma^2}} \quad (4.2)$$

Pentru zgomot gaussian necorelat cu abaterea σ , filtrul de medie pe n pixeli reduce abaterea de $\sqrt{n}$ ori, dar estompează muchiile. Filtrul median (neliniar) înlocuiește pixelul cu mediana vecinilor; el elimină zgomotul impulsiv („sare și piper”, pixeli defecti) și păstrează muchiile. Filtrul bilateral ponderează vecinii și după diferența de nivel, deci netezește zonele uniforme fără a estompa contururile.

$$\sigma_{\text{ies}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (4.3)$$

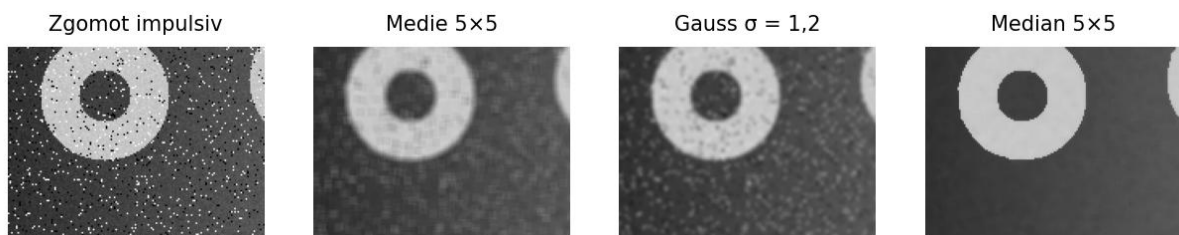


Fig. 4.1. Zgomot impulsiv filtrat cu medie, Gauss și median

```

m5 = cv2.blur(g, (5, 5))
ga = cv2.GaussianBlur(g, (5, 5), 1.2)
me = cv2.medianBlur(g, 5)
bi = cv2.bilateralFilter(g, 9, 50, 7)
k = np.array([[0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]], np.float32) # accentuare
sh = cv2.filter2D(g, -1, k)

```

4.3. Aparatură și echipamente

- Imagini de test cu zgomot gaussian și impulsiv (generate în Python sau achiziționate la expunere scurtă și amplificare mare)
- PC cu Python, OpenCV, NumPy

4.4. Modul de lucru

1. Se adaugă imaginii zgomot gaussian ($\sigma = 15$) și, separat, zgomot impulsiv (3 % din pixeli).
2. Se aplică filtrele de medie 3×3 și 5×5 , Gauss, median și bilateral; se măsoară abaterea standard într-o zonă uniformă a fundalului (Tabelul 4.1).
3. Se măsoară lățimea tranziției unei muchii (10–90 %) după fiecare filtru.
4. Se calculează manual rezultatul filtrelor de medie și median pentru o vecinătate 3×3 dată.
5. Se aplică masca de accentuare și se observă amplificarea zgomotului.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Compararea filtrelor

Filtru	σ fundal (zgomot gaussian)	Pixeli impulsivi rămași	Lățimea muchiei [px]	Timp [ms]
Fără filtru				
Medie 3×3				
Medie 5×5				
Gauss $\sigma = 1,2$				
Median 5×5				
Bilateral				

4.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Vecinătatea 3×3 a unui pixel defect (alb, 255) pe un fond uniform cu valoarea 10 este: opt pixeli de 10 și pixelul central de 255. Filtrul de medie dă:

$$g = \frac{8 \cdot 10 + 255}{9} = 37,2 \quad (4.4)$$

Pixelul defect rămâne vizibil și „împrăștie” eroarea în vecini. Mediana celor nouă valori ordonate (10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 255) este 10, deci filtrul median elimină complet defectul. Pentru zgomot gaussian cu $\sigma = 15$, media 3×3 ($n = 9$) dă $\sigma = 15 / 3 = 5$, iar media 5×5 ($n = 25$) dă $\sigma = 3$, cu prețul unei muchii mai late.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Care filtru este potrivit pentru zgomotul gaussian și care pentru cel impulsiv?
- Cum se modifică lățimea muchiei cu dimensiunea filtrului? Ce înseamnă aceasta pentru o măsurare dimensională?
- De ce accentuarea amplifică zgomotul?

4.8. Relevanță practică

Filtrarea este etapa de preprocesare din aproape orice aplicație: reducerea zgomotului înaintea binarizării și a detecției muchiilor, eliminarea pixelilor defecti ai senzorului, netezirea texturilor care ar da detecții false. Pentru măsurare se folosesc filtre mici, care păstrează poziția muchiilor.

4.9. Întrebări de verificare

1. Ce este convoluția unei imagini cu un nucleu?
2. De ce filtrul median nu este un filtru liniar?
3. Cum reduce media pe n pixeli zgomotul gaussian?
4. Ce avantaj are filtrul bilateral?
5. Ce efect are dimensiunea nucleului asupra muchiilor?